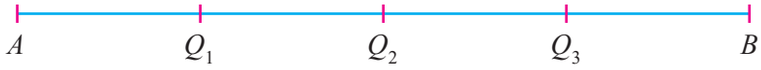
5.5 பிரிவு அளவைகள்

5.5.1 கால்மானங்கள்

ஒரு நிகழ்வெண் பரவலை நான்கு பகுதிகளாகப் பிரித்து அவற்றினிடையே Q_1, Q_2 and Q_3 என்ற மூன்று கால்மான இடங்களைக் குறிக்கலாம்.



அதாவது Q_1 க்குக் கீழ் 25% தரவுகளும், Q_2 க்குக் கீழ் 50% தரவுகளும், Q_3 க்குக் கீழ் 75% தரவுகளும் இடம் பெறுவதைக் காணலாம். இங்கு Q_2 என்பது இடைநிலையளவு ஆகும். கால்மானங்களைக் கணக்கிடுவது இடைநிலையளவைக் கணக்கிடுவது போன்றதே ஆகும்.

தொகுக்கப்படாத தரவுகளுக்குக் கால்மானங்கள் காணுதல்:

ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்ட n தரவு உறுப்புகளைக் கொண்ட கணத்தில்

$Q_1 = \left(\frac{n+1}{4}\right)$ உறுப்பு, $Q_2 = \left(\frac{n+1}{2}\right)$ உறுப்பு மற்றும் $Q_3 = 3\left(\frac{n+1}{4}\right)$ உறுப்பு

எடுத்துக்காட்டு 5.30

25, 48, 32, 52, 21, 64, 29, 57 என்ற மதிப்பெண்கள் விவரத்திற்கு முதல் கால்மானம், மூன்றாம் கால்மானம் ஆகியவற்றைக் காண்க

தீர்வு:

$$n = 8$$

தரவு உறுப்புகளை ஏறுவரிசையில் எழுதுக.

21, 25, 29, 32, 48, 52, 57, 64

$Q_1 = \left(\frac{n+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பு

$= \left(\frac{8+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பு

$= 2.25$ ஆவது உறுப்பு

$= 2$ ஆவது உறுப்பு $+ \left(\frac{1}{4}\right)$ (மூன்றாவது உறுப்பு – இரண்டாவது உறுப்பு)

$= 25 + 0.25\ (29 - 25)$

$= 25 + 1.0$

$Q_1 = 26$

Ch5_11th Stats TM.indd 149 2/17/2019 11:56:23 AM